

Lista de Exercícios — Banco de Dados

1. Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de arquivos convencionais ao uso de um Sistema de Banco de Dados.

Alguns fatores podem levar uma pessoa ou empresa a preferir arquivos convencionais. Entre eles estão o baixo custo inicial, a simplicidade para sistemas pequenos, a facilidade de utilizar arquivos quando há poucos dados e poucos usuários e a possibilidade de não precisar instalar ou administrar um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Em aplicações muito simples, um conjunto de arquivos pode ser suficiente e exigir menos conhecimento técnico. Além disso, quando os dados são utilizados por apenas um programa e não precisam ser compartilhados, os arquivos convencionais podem atender à necessidade.

2. Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de Sistemas de Banco Dados ao uso de arquivos convencionais.

O uso de um Sistema de Banco de Dados pode ser preferido quando existe grande quantidade de informações ou quando vários usuários e aplicações precisam acessar os mesmos dados. Entre as vantagens estão a redução de redundância, maior controle de integridade e segurança, compartilhamento dos dados, facilidade de realizar consultas e alterações, controle de acesso simultâneo e mecanismos de recuperação e backup. O SGBD também facilita a manutenção e permite que diferentes aplicações utilizem uma mesma base de dados de forma organizada.

3. Defina os seguintes conceitos relacionados a modelagem de dados: modelo conceitual, modelo lógico, e modelo físico.

Modelo conceitual: representa os dados e seus relacionamentos de maneira independente de tecnologia. Mostra, por exemplo, entidades, atributos e relacionamentos. É utilizado para compreender e representar as regras do negócio.

Modelo lógico: transforma o modelo conceitual em uma estrutura adequada a um modelo de dados, normalmente o relacional. Define tabelas, colunas, chaves primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos, sem entrar ainda em detalhes específicos de armazenamento.

Modelo físico: descreve como os dados serão efetivamente armazenados e organizados no SGBD. Pode envolver tipos de dados específicos do SGBD, índices, particionamento, fator de bloco, organização dos arquivos e outras características de armazenamento e desempenho.

4. A definição do fator de bloco de um arquivo faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?

A definição do fator de bloco faz parte do modelo físico. Isso ocorre porque o fator de bloco está relacionado à maneira como os registros de um arquivo são organizados e armazenados fisicamente nos dispositivos de armazenamento.

5. A definição do tipo de um dado (numérico, alfanumérico,...) faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?

A definição do tipo de um dado, como numérico, alfanumérico, data ou lógico, faz parte do modelo lógico, pois define a estrutura e as características dos atributos que serão armazenados. No modelo físico, esses tipos podem ser convertidos para os tipos específicos oferecidos pelo

SGBD escolhido.

6.Qual a diferença entre a redundância de dados controlada e a redundância de dados não controlada? Dê exemplos de cada uma delas.

A redundância controlada ocorre quando uma informação é armazenada mais de uma vez de forma planejada, com controle para manter os valores consistentes. Ela pode ser utilizada, por exemplo, por questões de desempenho ou para facilitar determinadas consultas.

A redundância não controlada acontece quando os mesmos dados são repetidos sem planejamento ou sem mecanismos adequados de controle. Isso pode gerar inconsistências. Por exemplo, se o endereço de um cliente estiver registrado em vários arquivos e apenas um deles for atualizado, o sistema poderá apresentar endereços diferentes para a mesma pessoa.

Exemplo de redundância controlada: manter determinada informação duplicada em estruturas planejadas e utilizar regras ou processos para garantir que todas as cópias sejam atualizadas corretamente.

Exemplo de redundância não controlada: cadastrar o telefone de um funcionário em vários arquivos independentes e atualizar somente um deles quando o número mudar.

7. Desenvolva um modelo de formulário destinado a fazer o cadastro de empregados de uma empresa. O formulário deverá garantir que os dados sejam informados da forma mais fidedigna possível. Destacar no formulário os campos obrigatórios (usando * ao lado do campo) O formulário deverá conter no mínimo os seguintes campos:

CADASTRO DE EMPREGADO

Dados pessoais

Matrícula * _____

Nome completo * _____

Data de nascimento * ____/____/____

Sexo * ()Feminino () Masculino ()Outro / Não informar

Filiação — nome do pai _____

Filiação — nome da mãe * _____

Nome do(a) cônjuge _____

Endereço _____

Logradouro * _____

Número * _____

Complemento _____

CEP * _____-____

Bairro * _____

Cidade * _____

UF * _____